

Tecnológico Nacional de México

Campus Saltillo

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Cómputo en la nube

5.3 Curso introducción a la contenerización y virtualización.

Docente: Ing. Miguel Salazar del Bosque

Equipo:

Mauro Rodrigo Ruiz Alvarez 22050727

Martes 20 de abril del 2026

Saltillo, Coahuila

campus.datacamp.com/es/courses/containerization-and-virtualization-concepts/foundations-of-containerization-and-virtualization?ex=4

★ Bookmarks YouTube Gmail

Aprende / Cursos / Conceptos de contenedores y virtualización

← Esquema Del Curso →

XP de Hoy 250 ES

Beneficios de la virtualización

La virtualización es la conversión de una herramienta muy común en el mundo del IT, como los servidores, en máquinas virtuales. Estas máquinas virtuales se ejecutan en un sistema operativo real, pero no necesitan ser ejecutadas en un hardware físico. Esto permite que las máquinas virtuales se ejecuten en un mismo hardware físico, lo que reduce los costos y aumenta la eficiencia.

¡Enhorabuena! Has clasificado correctamente las afirmaciones y has aprendido sobre la eficiencia de costes, la escalabilidad, el aislamiento y la independencia de plataforma que aporta la virtualización.

PULSA INTRO PARA

continuar

Arrastra los elementos al cuadro correcto

Coloca elementos aquí

Verdadero

- Las VM son independientes de la plataforma y distintos sistemas operativos pueden ejecutarse sin problemas en la misma máquina host.
- Las máquinas virtuales ofrecen mayor escalabilidad y flexibilidad que las máquinas físicas.
- La virtualización maximiza el uso de los recursos, lo que se traduce en eficiencia de costes y uso sostenible.

Falso

- Las aplicaciones que se ejecutan en distintas máquinas virtuales están menos aisladas que las aplicaciones que se ejecutan en la misma máquina física.
- Las máquinas virtuales suelen provocar más tiempo de inactividad que las máquinas físicas.

Enviar Respuesta

campus.datacamp.com/es/courses/containerization-and-virtualization-concepts/foundations-of-containerization-and-virtualization?ex=4

★ Bookmarks YouTube Gmail

Aprende / Cursos / Conceptos de contenedores y virtualización

← Esquema Del Curso →

XP de Hoy 450 ES

Beneficios de los contenedores

Los contenedores son un tipo de software ligero, rápido y eficiente que permite ejecutar aplicaciones en un sistema operativo real, pero no necesitan ser ejecutadas en un hardware físico. Esto permite que las aplicaciones se ejecuten en un mismo hardware físico, lo que reduce los costos y aumenta la eficiencia.

¡Genial, dominas la identificación de las ventajas de los contenedores frente a las máquinas físicas! Pasemos a la siguiente lección, donde compararemos contenedores con máquinas virtuales y veremos cuándo conviene usar cada uno.

PULSA INTRO PARA

continuar

Arrastra los elementos al cuadro correcto

Coloca elementos aquí

Verdadero

- Los contenedores se inician rápidamente porque no es necesario cargar todo el sistema operativo.
- Las aplicaciones son fácilmente portables y reproducibles en distintos entornos porque los contenedores incluyen todo lo necesario para ejecutarlos.
- Los contenedores en el mismo host están aislados, por lo que un fallo en un contenedor no provoca un fallo en otro.

Falso

- Las aplicaciones con diferentes requisitos de hardware pueden ejecutarse en la misma máquina host porque se puede personalizar el hardware para cada contenedor.
- Las aplicaciones pueden ejecutarse en distintos sistemas operativos en la misma máquina host porque la containerización es virtualización a nivel de sistema operativo.

Enviar Respuesta

★ Bookmarks

YouTube

Gmail

All Bookmarks

Aprende / Cursos /

Conceptos de contenedores y virtualización

Explore the concept of virtualization, its benefits, and the emergence of containerization as a lightweight alternative. You will then delve into the key differences between containers and virtual machines, enabling you to determine the ideal solution for your needs.

▶	Introducción a la virtualización	✓ 50 XP
≡	Limitaciones de las máquinas físicas	✓ 50 XP
≡	Definición de máquina virtual	✓ 50 XP
≡	Beneficios de la virtualización	✓ 100 XP
▶	Introducción a la contenedorización	✓ 50 XP
≡	Definición de contenedorización	✓ 50 XP
≡	Beneficios de los contenedores	✓ 100 XP
▶	Virtualización y contenedorización	✓ 50 XP
≡	Máquinas virtuales vs. contenedores	✓ 100 XP
≡	Casos de uso de contenedorización y virtualización	✓ 50 XP
≡	Beneficios de los contenedores frente a las máquinas virtuales	✓ 100 XP

< Volver Al Panel

↺ Restablecer El Progreso

¡Enhorabuena! Ya sabes la clave de los contenedores. Ahora que tienes la base, las aplicaciones en la nube.

PULSA INICIAR

comenzar

ES

es

redadas: ✓

adas emulando

se varios ✓

nismo equipo

el de seguridad ✓

Enviar Respuesta

<https://campus.datacamp.com/es/courses/containerization-and-virtualization-concepts/foundations-of-containerization-and-virtualization?ex=3>